

淘宝店铺：<https://fcsddz.taobao.com> --张飞实战电子

专注：**硬件开发、开关电源、马达驱动等实战视频教程与现场培训**

业务：承接**企业员工内部培训**

咨询 QQ:407004037

问问电子论坛：www.zhangfeidz.com →打造中国最专业的电子技术**问答**交流平台！

张飞**硬件开发与电路设计实战**视频教程 【含**电源设计**】

入门到精通--硬件工程师必备

视频特色：【真本事】

- ① 以实际的项目方式来讲解，系统而易懂。
- ② 现场一步步设计原理图，并详细分析设计中的每一个元器件的作用，清晰的设计思路，通俗易懂的教你从工程经验的角度理解设计每一部分电路。
- ③ 怎么用简单的电路实现产品的功能需求。
- ④ 教你如何入手一个新项目，怎么设计和架构原理图，怎么让你设计的产品在市场上充满竞争力，使自己在公司不可替代。

课程时长：

第1部：**460分钟**；第2部与第3部：**共1390分钟**；第4部：**680分钟**；

第5部：**730分钟**；第6部：**620分钟**；第7部：**623分钟**；第8部：**810分钟**

课程目录：

第二部

- 1、直流有刷马达如何实现正反转？
- 2、温度开关概念、工作原理、工作温度曲线。
- 3、如何用一个开关实现两种LED灯的交替点亮？
- 4、电路在设计时应该注意两态电路，为什么需要两态？
- 5、什么叫三态，什么叫上拉电阻、下拉电阻以及高阻态？
- 6、开关产生干扰的成因，如何用滤波电路消除干扰信号？
- 7、为什么三极管会工作在放大区？
- 8、什么叫桥式电路？
- 9、如何用电阻、电容、稳压管来实现电路信号的延时？
- 10、介绍了原理图封装和PCB封装。

第三部

- 1、什么叫功率裂变器件？
- 2、详细讲解单项交流异步马达工作原理，如何产生旋转的正圆气隙磁场，鼠笼式马达概念。详细讲解如何实现相位移动，交流电的电压相的电压相位与电流。
- 3、详细讲解利用电容降压来实现AC-DC电压转换并画出电容的向电压电流波形，以及各参数的设计和计算公式。为什么说电容AC-DC电路等效成恒流源，详细分析了稳压管的技术资料。
- 4、讲解继电器原理、种类、优缺点以及应用场合。
- 5、详细讲解了比较器的特性和几个关键的参数，这将有利于对比较器的理解及电路设计。
- 6、详细讲解光电传感器原理，特性。
- 7、详细讲解了马达的驱动电路，教会大家如何利用真值表来设计马达的正反转和停转。
- 8、详细讲解了如何用光电传感器和比较器来设计复杂的逻辑电路，以及时序电路。
- 9、详细讲解如何画真值表，并利用真值表来验证和完善电路的设计。
- 10、如何检测过流信号，并在电路中实现逻辑控制。

第四部

- 1、简单概述气味传感器工作原理、空气质量及PM2.5如何检测，为什么传感器大多都是转成电压信号输出。
- 2、信号经过怎样的处理才能为我们所用。
- 3、什么叫MOSFET，作为电子硬件设计中非常重要的器件MOSFET有怎样的特性？
- 4、N型MOSFET和N型三极管作为开关管用有什么相似之处？有哪些区别？它们在什么样的条件可以通用，什么样的条件下不能通用。
- 5、MOSFET和三极管哪个是压控压型，哪个是流控流型？
- 6、详细分析MOSFET datasheet 主要参数。
- 7、详细分析MOSFET内部结构。
- 8、MOSFET导通电阻的组成部分，如何减小 $R_{ds(on)}$
- 9、什么叫反向传输电容 C_{rss} ？什么叫输入电容 C_{iss} ？什么叫输出电容 C_{oss} ？
详细讲解以上三种电容对MOSFET特性的影响，MOSFET开通和关断由哪几个电容决定，如何提高MOSFET的开通和关断速度？
- 10、什么叫米勒电容？如何作用和影响于MOSFET？
- 11、MOSFET在开通和关断过程中为什么会产生平台电压？

- 12、MOSFET从完全关断到完全导通经过哪几个阶段，在此过程中MOSFET为什么会发热。
- 13、MOSFET的栅极电阻有什么关键作用？
- 14、什么叫推挽电路？什么叫射极输出？推挽电路为什么能实现电压跟随，电流放大？为什么推挽电路不会出现串红现象？
- 15、什么叫运算放大器？为什么说运放在电路设计中有着极其重要的作用。
- 16、详细讲解运算放大器内部三大结构。
- 17、详细讲解三极管放大电路，什么叫三极管的Q点，以及Q点如何设置，以及由此引出的直流偏置电路，什么叫交流耦合，交流信号如何传递耦合输出极性如何？
- 18、什么叫差分输入？为什么要引入差分输入，如何提高差分信号的放大能力？
- 19、什么叫共模干扰？如何抑制共模干扰？
- 20、什么叫反馈，负反馈，反馈的重要作用，详细讲解运放为什么引入深度负反馈才能工作在放大区。为什么说运放的反馈网络是工作稳定的？
- 21、详细讲解运放的四种构成形态，电压串联，电压并联，电流串联，电流并联，以及如何判断？
- 22、详细讲解为什么引入深度负反馈后的运放有着“虚短”和“虚断”的两个重要特征。
- 23、如何设计运放放大电路，如何根据“虚短”和“虚断”计算放大倍数。

第五部 一、理论部分（现场原理图设计阶段）

- 1、有源蜂鸣器如何使用？无源蜂鸣器如何使用？
- 2、什么叫PWM波？为什么调整PWM波的占空比就能够实现调压、调速、调电流。
- 3、详细讲解运放的Datasheet，包括运放的轨对轨讲解，Offset电压和电流，共模电压，差模电压，运放的速率，带宽，输出能力和ESD讲解。
- 4、如何设计一个高精度的线性恒压源，且输出能力强。
- 5、如何用比较器将模拟信号转换成数字信号，并分成三种状态，且将三种状态用三种LED灯表示，并如何优化上述电路。
- 6、当Vbus电压不稳定时如何实现线性电压的稳定和参考电压的稳定。
- 7、如何利用方波的上升沿设计一个触发电路，产生一个脉宽控制蜂鸣器。
- 8、如果利用方波的下降沿设计一个触发电路，产生一个脉宽控制蜂鸣器。
- 9、为什么说在模拟电路中PWM波是由三角波产生的。
- 10、如何产生一个三角波？怎样利用一个比较器产生三角波？
- 11、如何控制三角波的峰峰值和频率？

12、如何产生一个PWM波？且如何控制占空比并实现可调？

13、通过PWM波实现LED的亮度可调

14、详细讲解示波器如何使用，示波器页面的各种显示功能的介绍，如何测量波形及分析波形。

二、动手操作部分（硬件电路调试阶段）

- 1、针对设计好的电路进行波形测试、按照电路设计的逻辑顺序，现场一步一步地进行波形测试并演示给大家看。
- 2、现场进行波形分析，并现场整改。
- 3、现场不断优化电路，进行参数定量，最终完成整个项目。

第六部（电感降压式开关电源如何设计：）

1. 通过举例讲解开关电源工作的方式, 开关电源的工作原理.
2. 通过举例开关电源工作方式与线性电源工作方式的区别.
3. 分析和讲解为什么线性电源的效率比较低, 开关电源的效率比较高?
4. 讲解开关电源是如何实现能量转移的? 以及如何实现稳定电压输出? 如何进行调节的? 为什么说输入电压的变化以及负载的变化会影响调节? 为什么会有纹波的产生? 为什么说速度响应是衡量开关电源的重要指标?
5. 详细分析开关损耗是如何产生的? 如何控制温升? 温升对系统有哪些危害?
6. 开关电源体积与频率的关系? 以及开关电源的效率问题.
7. 开关器件的如何选择? 详细分析MOSFET, IGBT, 三极管各自的有点和缺点.
8. 详细推导开关电源的BUCK电路拓扑的过程.
9. 引入重要模拟电路中重要器件: 电感.
10. 详细讲解电感电压的形成和公式计算, 电感电压受什么参数影响?
11. 详细讲解电感电压的与电感中电流大小以及电流变化率的相互关系.
12. 详细讲解电感中的电流波形的三种模式.
13. 为什么说电感电流在通电和关断后会发生变化? 它的内在根本原因又是什么?
14. 如何实现电感的能量守恒? 为什么说只有电感电流达到稳定状态才能为我们使用? 电感电流的变化如何实现可控?
15. BUCK电路中专有名词的解释, 了解关键参数对设计的影响.
16. 详细讲解占空比公式的推导.
17. 详细讲解电感参数计算公式的推导过程.
18. BUCK拓扑的几大总结.
19. 举例实际案例现场计算电感参数.
20. 详细讲解电源控制芯片内部各功能模块.
21. 通过实际演示, 现场用示波器测量相关波形并进行分析和调试.

第七部 BUCK 电源高级版（开关电源部分）

涉及知识点:

1. 实现了开关作用

为什么说 MOSFET 是比较合适的开关管

MOSFET 的驱动电路是如何设计的

2. . PWM 波形电路

频率如何进行调整

占空比如何进行调整

三角波电路的生成

电平电路可调以及如何实现占空比的调整

3. 软启动电路

电路中为什么需要软启动电路

软启动电路的功能和作用

软启动电路如何实现

4. 为什么说采用悬浮电路可以大大简化 MOSFET 驱动电路

为什么说不采用悬浮驱动电路设计思路电路设计将大大复杂化

悬浮电路在整合电路中是如何工作的

5. 自举电路

为什么说自举电路是整合驱动电路的能量提供者

自举电路是如何实现能量补给的（如何实现放电的）

自举电容的大小是根据什么确定的

6. 上电启动电路

上电启动的能量由谁提供

上电启动到 BUCK 正常工作这个过程中发生了哪些事

为什么说没有上电启动电路，BUCK 电路不能正常启动

7. 什么叫电流环

电路中为什么需要电流环

电流环的周期是多少？又是如何影响和作用于电路的

8. 什么叫电压环

电路中为什么需要电压环

电压环的周期是多少？又是如何实现和影响电路的

9. 为什么 BUCK 电路中需要有假的负载

10. 电路调试部分，现场演示，手把手教你

现场演示初始上电如何操作

现场演示如何按部就班测量各个点的波形

现场演示如何调试各个点的波型

第八部

持续更新中.....

选择
优势

原创教程+老师在线辅导=轻松学会



课程学费低

我们的学费是实体培训费用的十分之一甚至更低。所有收费简单透明，无隐形收费。



教学经验丰富

我们拥有从业10余年的电子工程师所积累的经验为各位学员服务，很多高手，只会做不会讲，我们更清楚学员在学习中遇到的难点和重点



内容实用性强

我们的授课老师都是在行业内资深经验是电子工程师，能使学员学到最贴近工作实用的知识



课程设计先进

我们用我们最先进的教学资源 and 理念为全国的学员服务，课程不断更新，技巧性强



包学包会

所有课程都是以视频方式给学员，学员可以反复学习，学员一次交费可终身免费重复学习所报课程。



拓展人脉关系

我们为学员提供互动交流群，让学员结识更多志同道合的朋友

针对基础学员

正版高清教程

零基础入门一学就会

官方直销 购买无忧

手把手教学 老师在线辅导

学成率最高 轻松在家自学

适合学习人群



自我提升



在校学生



跳槽换工作



设计从业人员

- 1、如果你还是学生，正厌倦于枯燥的课堂理论课程，想得到电子技术研发的实战经验；
- 2、如果你即将毕业或已经毕业，想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出，找到一份属于自己理想的高薪工作；
- 3、如果你已经工作，却苦恼于技能提升缓慢，在公司得不到加薪和快速升迁；
- 4、如果你厌倦于当前所从事的工作，想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。

主讲人介绍

张飞，毕业于江南大学，曾在上海第21研究所进修。至今一直在大型外资企业担任高级研发工程师。在上海滩最好的IC咖啡吧开沙龙。2012年成功创立伟一家智能硬件公司，研发马达及驱动器，产品还包括电动滑板车；2013年6月份开始录制《张飞实战电子视频教程》，上线后受到学员们的热捧。



活动集锦：

参加电子发烧友第十一期高手问答栏目

参加电子发烧友第十六期社区之星栏目

参加电子发烧友第二十一期高手问答栏目

国际创业大赛中国创业周分享嘉宾

摩尔吧苏州工业园线下沙龙第一期主讲嘉宾，分享硬件设计和创业经验交流

IC咖啡上海浦东张江线下沙龙活动主讲嘉宾，讲解开关电源设计；

IC咖啡上海浦东张江硬件线下沙龙第一期主讲嘉宾

IC咖啡上海浦东张江线下沙龙主讲嘉宾，分享BLDC马达驱动器设计；



《张飞电子工程师硬件设计与开发》系列将是您最快的捷径，主讲张飞是外资跨国集团公司的高级工程师，十年来一直负责欧美市场的电子产品设计与开发工作。在一线积累了非常丰富的技术实战经验，在此过程中也培养出了不少的拿高薪的电子研发工程师。